

1. Общая характеристика и классификация соединительных тканей, гистогенез (источники развития).

Соединительная ткань очень распространена в организме: в среднем она составляет около 50% массы тела. Из соединительной ткани построены скелет, кожа, хрящи, сухожилия и связки, строма органов. Соединительную ткань подразделяют на 1) собственно соединительную, 2) хрящевую и 3) костную. Собственно соединительная ткань, в свою очередь, делится на волокнистую и соединительные ткани со специальными свойствами (ретикулярная, жировая, пигментная и слизистая ткани).

Соединительная ткань подразделяется на:

собственно соединительную ткань,

скелетную ткани — костную и хрящевую,

соединительную ткани со специфическими свойствами — жировую, слизистую, пигментную, ретикулярную.

Волокнистая соединительная ткань в зависимости от содержания волокнистых структур является **рыхлой и плотной**. 1) Рыхлая содержит сравнительно больше клеток и аморфного вещества, а 2) плотная богаче волокнистыми структурами. Плотную соединительную ткань в зависимости от расположения волокнистых структур разделяют на оформленную и неоформленную: в оформленной волокна расположены параллельно, а в неоформленные идут в разных направлениях, образуя сетку.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Она присутствует почти во всех внутренних органах, образует их оболочки, заполняет промежутки между органами, подстилающей эпителий, сопровождает сосуды и нервы. Она выполняет все функции, присущие тканям внутренней среды, а именно: трофическую, защитную, опорно-механическую. Кроме того, рыхлая соединительная ткань выполняет также заместительную функцию (в случае повреждения замещает, заполняет собой дефекты в органах).

Соединительные ткани выполняют четыре основные функции:

- 1 **опорно-механическая**- образует строму органов (скелет органов)-**ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ**;
- 2 **трофическая** - питает органы, в частности кровь;
- 3 **защитная функция** - образуют антитела;
- 4 **репаративная функция** - восстанавливает повреждённые ткани (рубцы).

Хрящевая ткань

Тип хряща	МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО		Локализация
	Волокна	Основное вещество	
гиалиновый хрящ	коллагеновые волокна (коллаген II, VI, IX, X, XI типов)	гликозаминогликаны и протеогликианы	трахея и бронхи, суставные поверхности, гортань,

			соединения ребер с грудиной
эластический хрящ	эластические и коллагеновые волокна		ушная раковина, рожковидные и клиновидные хрящи гортани, хрящи носа
волокнистый хрящ	параллельные пучки коллагеновых волокон; содержание волокон больше, чем в др. видах хряща		места перехода сухожилий и связок в гиалиновый хрящ, в межпозвоночных дисках, полуподвижные сочленения, симфиз
	в межпозвоночном диске: снаружи располагается фиброзное кольцо - содержит преимущественно волокна, имеющие циркулярный ход; а внутри имеется студенистое ядро - состоит из гликозаминогликанов и протеогликанов и плавающих в них хрящевых клеток		

Волокнистая хрящевая ткань

Межклеточное вещество. Главная особенность волокнистого хряща (по сравнению с прочими видами хрящевых тканей) — **это наличие большого количества толстых коллагеновых волокон**. Волокна построены **из коллагена I типа и лежат параллельно друг другу (по окружностям фиброзного кольца)**. Но в межклеточном веществе они почти неразличимы, хотя и придают ему оксифилию. А **в межпозвоночном диске** в целом волокна сообщают **способность противостоять большим напряжениям**.

Гиалиновая хрящевая ткань

Межклеточное вещество (матрикс) подразделяется на два типа:

а) Т. н. территориальный матрикс (5)

I. непосредственно окружает изогенные группы;

II. содержит большое количество коллагеновых фибрилл (из коллагена II типа), образующих капсулу лакун;

III. и поэтому является оксифильным.

б) А межтерриториальный матрикс (6) находится дальше от лакун, обогащен протеогликановыми агрегатами (ПГА) и поэтому базофилен

Источником развития соединительных тканей является **мезенхима**. Это один из эмбриональных зачатков, представляющий собой **разрыхленную часть среднего зародышевого листка**. Клеточные элементы мезенхимы образуются в процессе дифференцировки дерматома, склеротома, висцерального и париетального листков спланхнотома.

2.Классификация собственно соединительных тканей. Их морфофункциональная характеристика.

В предыдущем вопросе.

3.Клеточный состав волокнистых соединительных тканей. Понятие о диффероне, Типы клеток (клеточные популяции) рыхлой волокнистой соединительной ткани:

Типы клеток (клеточные популяции) рыхлой волокнистой соединительной ткани:

фибробласты

макрофаги (гистиоциты)

тканевые базофилы (тучные клетки)

плазмоциты

жировые клетки (адипоциты или липоциты)

пигментные клетки

адвентициальные клетки

перициты

клетки крови — лейкоциты (лимфоциты, нейтрофилы)

Дифферон — это гистогенетический ряд родственных клеток, составляющих преемственную линию дифференцировки от наименее зрелых (стволовых) до высокоспециализированных (функционирующих) клеток (**совокупность клеточных форм от более молодых-стволовых к зрелым клеткам**)

В **рыхлой соединительной ткани** различают **клетки**:

фибробласты,

гистиоциты (макрофаги),

плазмоциты,

тканевые базофилы (тучные **клетки**, лаброциты),

адвентициальные **клетки**,

перициты,

адипоциты(жир.клетки)

пигментоциты

лейкоциты,

4.Клеточный состав собственно соединительных тканей. Макрофаги, их происхождение, виды, строение, роль в защитных реакциях организма. Понятие о системе мононуклеарных фагоцитов.

Основными **клетками соединительной ткани** являются

фибробласты (семейство фибриллообразующих клеток),

макрофаги (семейство)-гистиоциты,

тучные клетки(тканевые базофилы), адвентициальные клетки, плазматические клетки, перициты, жировые клетки(адипоциты), а также лейкоциты(лимфоциты и нейтрофилы), мигрирующие из крови; иногда пигментные клетки.

Макрофаги: Размер(15-80 мкм) и форма(неправильная/плавающая) макрофагов варьируют в зависимости от их функционального состояния. Обычно макрофаги имеют 1 ядро. Ядра макрофагов небольшого размера, округлые, **бобовидные** или неправильной формы. В них содержатся **крупные глыбки хроматина**. Цитоплазма **базофильна, богата лизосомами, фагосомами и пиноцитозными пузырьками**, содержит **умеренное количество митохондрий, гранулярную эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи, включения гликогена, липидов и др.**

ВИДЫ МАКРОФАГОВ

- Гистиоциты — макрофаги соединительной ткани; компонент ретикуло-эндотелиальной системы.
- Купферовские клетки — иначе эндотелиальные звездчатые клетки печени.
- Альвеолярные макрофаги — иначе, пылевые клетки; расположены в альвеолах.
- Эпителиоидные клетки — составляющие гранулемы.
- Остеокласты — многоядерные клетки, участвующие в резорбции костной ткани.
- Микроглия — клетки центральной нервной системы, разрушающие нейроны и поглощающие инфекционные агенты.
- Макрофаги селезенки

Макрофаги осуществляют **первоначальную защитную реакцию** на ранней стадии ответа на инфекцию, до вступления в действие специфических механизмов иммунитета, зависящих от Т- и В-клеток.

Система мононуклеарных фагоцитов(общее происхождение, строение и функции).

Мононуклеарные фагоциты

- происходят из полипотентной стволовой клетки
- моноциты 5-10% лейкоцитов крови
- находятся в крови до 7 часов

Тканевые макрофаги:

- плевральные, перитонеальные
- звездчатые ретикулоэндотелиоциты (купферовские клетки)
- остеокласты костной ткани
- синовиальные клетки

Совокупность тканевых макрофагов, объединенных общим происхождением, строением и функцией называется **системой мононуклеарных фагоцитов**

длительность жизни тканевых макрофагов – 40-60 суток

5. Клеточный состав собственно соединительных тканей. Тучные клетки, их строение, значение.

Форма тучных клеток разнообразна. Клетки могут быть **неправильной формы, овальными**. Иногда эти клетки **имеют короткие широкие отростки**, что обусловлено **способностью их к амебоидным движениям**. Ядра клеток сравнительно **невелики**, обычно **округлой или овальной формы с плотно расположенным хроматином**. В цитоплазме имеются **многочисленные гранулы**. Величина, состав и количество гранул варьируют. Эффект метахромазии-поэтому тучные.

Функции тучных клеток



- **Гистамин** – антогонист гепарина
- сокращает гладкие мышцы,
- расширяет капилляры, артериолы и венулы,
- ускоряет кровоток,
- повышает проницаемость капилляров,
- усиливает тканевую проницаемость,
- тормозит фибриногенез,
- стимулирует фагоцитоз и укорачивает время кровотечения.
- Гистамин является противовоспалительным тканевым гормоном.

6. Клеточный состав собственно соединительных тканей. Плазматические клетки, их происхождение, строение, значение.

Плазматические клетки. Это короткоживущие клетки, развивающиеся из В-лимфоцитов. Они имеют округлую форму, диаметр 10-12 мкм. Округлое ядро содержит плотный хроматин, расположенный по радиусам, поэтому ядро имеет вид "колеса со спицами".

Околоядерный участок клетки содержит развитый комплекс Гольджи, центриоли и окрашивается менее базофильно

Плазматические клетки участвуют в гуморальном иммунном ответе, вырабатывая антитела.

7. Клеточный состав собственно соединительных тканей. Адвентициальные клетки, их происхождение, строение и функциональная характеристика.

Адвентициальные клетки — малодифференцированные клетки фибробластического ряда, сопровождающие кровеносные сосуды. Являются камбиальными полипотентными предшественниками фибробластов, остеобластов и адипоцитов.

Функции: - взаимодействие с молекулами коллагена, сборка коллагеновых волокон - опосредование связи клеток с элементами межклеточного вещества (фибронектином, ламинином, коллагеном) - участие в транспорте электролитов и воды путем связывания с водой - связывание, накопление и выделение факторов роста.

8. Пигментные клетки, их происхождение, строение, функция

Пигментные клетки человека имеют нейральное происхождение и являются потомками клеток, выселившихся в эмбриональном периоде из нервного гребня. Цитоплазма этих клеток содержит пигменты меланины. Цвет пигментов варьирует от коричнево-черного до желто-коричневого.

Пигментные клетки имеют **отростчатую форму** и подразделяются на два вида - **меланоциты**, которые **вырабатывают пигмент**, и **меланофоры**, способные лишь **накапливать его в цитоплазме**. Пигментные клетки входят в состав рыхлой волокнистой соединительной ткани, хотя у человека и других млекопитающих они встречаются в ней сравнительно редко.

Синтезируемый пигмент обуславливает окраску кожных покровов, их производных (волос, перьев), внутр. выстилок тела и глаз. П.к. участвуют в терморегуляции и защите организма от излишнего УФ-излучения.

9. Клеточный состав собственно соединительных тканей. Адипоциты белой и бурой жировой ткани, их происхождение, строение и значение.

Жировые ткани (белая и бурая): состоят **лишь из жировых клеток (адипоцитов, или липоцитов)**. Адипоциты этих двух тканей различаются по целому ряду признаков, в т. ч. по содержанию **митохондрий: в клетках бурой жировой ткани их очень много**, чем и обусловлен ее бурый цвет. **Ткани образуют жировые скопления в определенных местах. Например, подкожная жировая клетчатка всегда образована белой жировой тканью.**

Белая жировая ткань состоит из адипоцитов (липоцитов), содержащих **одну крупную каплю жира**. Липоциты имеют **округлую форму**, в центре **крупная капля жира**, а вокруг **узкий ободок цитоплазмы, содержащий митохондрии, комплекс Гольджи, ЭПС и палочковидное ядро**.

Бурая жировая ткань. **Ядро адипоцита бурой жировой ткани находится или в центре адипоцита, или на некотором расстоянии от центра, но не на периферии адипоцита.** Цитоплазма содержит **множественные жировые капли различных размеров**

Жировые клетки — адипоциты, — **развиваются из адвентициальных клеток**. Это **крупные шаровидные клетки диаметром 30-50 мкм**. В цитоплазме адипоцитов **накапливаются липидные включения в виде мелких капель, которые позднее сливаются в одну большую каплю**. Ядро при этом **оттесняется на периферию, и цитоплазма составляет лишь узкий ободок**.

Ф-ии: трофическая и запас воды в организме.

10. Состав межклеточного вещества собственно соединительных тканей. Морфологическая и гистохимическая характеристика основного (аморфного) вещества.

Межклеточное вещество собственно соединительной ткани состоит из **основного вещества и волокон**.

Основное (аморфное) вещество Это **твердые тела, которые не имеют строгого порядка в расположении частиц (атомов, молекул, ионов) и не образуют кристаллической решетки**. Аморфное вещество **обеспечивает транспорт веществ из крови клеткам и обратно**.

Волокнистый компонент межклеточного вещества соединительной ткани **представлен тремя типами волокон:**

- **коллагеновые**
- **эластические**
- **ретикулярные**

Коллагеновые волокна — прочные, плохо растяжимые, при помещении в воду набухают, при нахождении в кислотах и щелочах увеличиваются в объеме и укорачиваются. Состоят из фибриллярного белка коллагена.

Эластические волокна – более тонкие (1-2 мкм), хорошо растяжимые, но непрочные на разрыв, устойчивы к кислотам и щелочам, при погружении в воду не набухают. В рыхлой волокнистой соединительной ткани эластические волокна широко анастомозируют друг с другом. Основой эластических волокон являются два белка – эластин и фибриллин.

Ретикулярные волокна – относятся к типу коллагеновых. Они представляют собой начальную форму образования коллагеновых волокон в эмбриогенезе и при регенерации. В их состав входят коллаген III типа и много углеводов. Они образуют трехмерную сеть – ретикулум, что и обусловило их название. Ретикулярные волокна тоньше коллагеновых (диаметр 0,5-2 мкм), имеют слабо выраженную поперечную исчерченность, устойчивы к действию слабых кислот и щелочей.

11.Строение, химический состав, значение коллагеновых, эластических волокон. Ретикулярные волокна.

Коллагеновые волокна – прочные, плохо растяжимые, при помещении в воду набухают, при нахождении в кислотах и щелочах увеличиваются в объеме и укорачиваются. Состоят из фибриллярного белка коллагена.

Типы коллагена.

коллаген I типа содержится в рыхлой соединительной ткани различных органов, а также в других видах соединительной ткани кожи, сухожилий, костей;

– коллаген II типа — в двух видах хрящевой ткани;

– коллаген III типа — в ветвящихся ретикулярных волокнах (разновидности коллагеновых), в крупных кровеносных сосудах;

– коллагены IV и V типов — в базальных мембранах (и т. д.)

Эластические волокна – более тонкие (1-2 мкм), хорошо растяжимые, но непрочные на разрыв, устойчивы к кислотам и щелочам, при погружении в воду не набухают. В рыхлой волокнистой соединительной ткани эластические волокна широко анастомозируют друг с другом. Основой эластических волокон являются два белка – эластин и фибриллин.

Ретикулярные волокна – относятся к типу коллагеновых. Они представляют собой начальную форму образования коллагеновых волокон в эмбриогенезе и при регенерации. В их состав входят коллаген III типа и много углеводов. Они образуют трехмерную сеть – ретикулум, что и обусловило их название. Ретикулярные волокна тоньше коллагеновых (диаметр 0,5-2 мкм), имеют слабо выраженную поперечную исчерченность, устойчивы к действию слабых кислот и щелочей.

12. Участие клеток соединительной ткани в образовании её межклеточного вещества и поддержании его состояния.

Межклеточное в-во состоит из:

Коллагеновые волокна – прочные, плохо растяжимые, при помещении в воду набухают, при нахождении в кислотах и щелочах увеличиваются в объеме и укорачиваются. Состоят из фибриллярного белка коллагена.

Эластические волокна – более тонкие (1-2 мкм), хорошо растяжимые, но непрочные на разрыв, устойчивы к кислотам и щелочам, при погружении в воду не набухают. В рыхлой волокнистой соединительной ткани эластические волокна широко анастомозируют друг с другом. Основой эластических волокон являются два белка – эластин и фибриллин.

Ретикулярные волокна – относятся к типу коллагеновых. Они представляют собой начальную форму образования коллагеновых волокон в эмбриогенезе и при регенерации. В их состав входят

коллаген III типа и много углеводов. Они образуют трехмерную сеть – ретикулум, что и обусловило их название. Ретикулярные волокна тоньше коллагеновых (диаметр 0,5-2 мкм), имеют слабо выраженную поперечную исчерченность, устойчивы к действию слабых кислот и щелочей.

Поддержание состояния межклеточного в-ва:

фиброкласты — клетки, способные поглощать и переваривать межклеточный матрикс; являются зрелыми фибробластами, к делению не способны, способствуют установлению баланса межклеточного матрикса-устранение избыточного образования межклет.в-ва.



ФИБРОКЛАСТЫ

Это разновидность фибробластов с сильно развитыми лизосомами и в функциональном отношении похожи на макрофаги. У них функция разрушения межклеточного вещества преобладает над синтезом.

ФУНКЦИИ ФИБРОКЛАСТОВ

Разрушение межклеточного вещества при его избыточном образовании, например, в матке после родов, в рубцах после регенерации.

***разница:

фибробласты продуцируют коллаген, эластин, протеогликаны, гликопротеины,

фиброциты поддерживают межклеточное вещество в определенном структурном состоянии

фиброкласты разрушают его при условиях, требующих ремоделирования каркаса волокон.

13.Взаимодействие соединительнотканых клеток в воспалительных и иммунных реакциях.

Защитная функция соединительной ткани проявляется в реакции воспаления, репаративной регенерации, иммунных реакциях. В их реализации участвуют как клетки, межклеточное вещество соединительной ткани, так и клетки крови.

Воспаление — стереотипная защитно-приспособительная реакция на местное повреждение (инфекция, травма, гипоксия и т.д.). Морфологически в развитии воспалительной реакции выделяют несколько частично перекрывающихся фаз (рис. 14.4).

Фаза альтерации характеризуется **появлением очага поражения в ткани** в результате воздействия неблагоприятного фактора. **Компоненты поврежденных тканей выделяют медиаторы воспаления.** В частности, **тучные клетки выделяют гистамин, гепарин, серотонин, которые увеличивают проницаемость капилляров.** Вазоактивные вещества выделяются также макрофагами, базофилами крови, тромбоцитами.

Фаза экссудации проявляется:

- 1) изменением микроциркуляторного русла в результате активации клеток и выделения активных веществ в первой фазе. **Проявляется покраснением и повышением температуры участка воспаления;**
- 2) появлением бесклеточного экссудата в результате выхода жидкой части крови в ткань. **Возникает отек ткани,** который клинически проявляется припухлостью. В этой фазе отмечается **замедление кровотока, гидратация межклеточного вещества соединительной ткани, что обеспечивает выход лейкоцитов из кровотока.**

Лейкоцитарная фаза характеризуется появлением клеток в экссудате, в первую очередь нейтрофильных лейкоцитов. Они формируют **лейкоцитарный вал,** который отделяет очаг поражения от здоровой ткани. В очаге воспаления нейтрофильные лейкоциты фагоцитируют микроорганизмы, при этом сами могут погибнуть, образуя гной. Эти клетки выделяют вещества, которые привлекают в очаг воспаления моноциты крови.

Макрофагическая фаза реализуется макрофагами. Под влиянием цитокинов экзогенных пирогенов (эндотоксины, белок микроорганизмов) **макрофаги активируются и фагоцитируют погибшие нейтрофилы, клеточный дендрит, микроорганизмы, формируя второй антимикробный барьер.** Сами макрофаги вырабатывают интерлейкин-1 (повышает температуру тела), ряд ферментов, которые разрушают компоненты межклеточного вещества. Макрофаги также выступают в роли антигенпредставляющих клеток и иницируют иммунные реакции.

Фибробластическая фаза связана с привлечением в очаг воспаления фибробластов. Клетки, инфильтрирующие очаг воспаления (макрофаги, лимфоциты и др.), выделяют фибронектин, фактор роста фибробластов, макрофагические факторы стимуляции роста кровеносных сосудов и др., стимулируют синтетическую активность фибробластов, способствуют росту сосудов. В результате восстанавливается поврежденная рыхлая волокнистая соединительная ткань. Вначале она характеризуется высоким содержанием клеточных элементов и кровеносных сосудов — это грануляционная ткань. Впоследствии эта ткань преобразуется в плотную соединительную ткань — рубец.

14.Плотная волокнистая соединительная ткань, ее разновидности, строение и функции.

Сухожилие как орган, строение функция волокнистой соединительной ткани.

Плотная волокнистая соединительная ткань образована теми же компонентами, что и рыхлая волокнистая соединительная ткань, отличаясь от нее (1) очень высоким содержанием волокон, формирующих толстые пучки и занимающих основную часть объема ткани, (2) малым количеством основного аморфного вещества в составе межклеточного вещества (3) сравнительно низким содержанием клеточных элементов и (4) преобладанием одного типа клеток - фиброцитов - над остальными.

Главное свойство плотной волокнистой соединительной ткани - очень высокая механическая прочность - обусловлено присутствием мощных пучков коллагеновых волокон. Ориентация этих волокон соответствует направлению действия сил, вызывающих деформацию ткани.

Плотная волокнистая неоформленная соединительная ткань характеризуется неупорядоченным расположением пучков коллагеновых волокон в трех различных плоскостях, которые переплетаются между собою, формируя трехмерную сеть. Последняя обеспечивает прочность ткани при воздействии деформирующих сил любой направленности. Помимо коллагеновых волокон, имеются также и эластические, также формирующие трехмерную сеть. Содержание

основного аморфного вещества невелико, клетки немногочисленны. Среди клеток преобладают фиброциты и фибробласты, но встречаются и другие клеточные элементы. Мало дифференцированные элементы сосредоточены в тонких прослойках рыхлой волокнистой ткани, окружающих сосуды. Такая ткань образует глубокий (сетчатый) слой дермы (соединительнотканной части кожи), капсулы различных органов. Ткань, образующая капсулы, отличается более упорядоченным расположением коллагеновых, чем в сетчатом слое дермы, благодаря чему отчасти напоминает плотную волокнистую оформленную соединительную ткань.

Плотная волокнистая оформленная соединительная ткань содержит толстые пучки коллагеновых волокон, располагающейся параллельно друг другу, которые связаны небольшим количеством основного аморфного вещества. Между ними специальными красителями можно выявить тонкие сети эластических волокон. Содержание клеток невелико; среди них подавляющее большинство составляют фиброциты. Описанное строение имеет ткань, **образующая сухожилия, связки, фасции и апоневрозы.**

Сухожилия представляют собой удлинённые цилиндрические или уплощённые образования, которые связывают поперечнополосатую соматическую мышцу с костью. Они образованы **плотно упакованными параллельными пучками коллагеновых волокон, между которыми располагаются ряды фиброцитов,** которые именуют также сухожильными клетками, или **тендоцитами.** Последние характеризуются удлинёнными ядрами, ориентированными вдоль оси сухожилия, и слабо оксифильной цитоплазмой, трудно различимой на уровне светового микроскопа. Периферические участки цитоплазмы образуют уплощённые пластинчатые отростки, охватывающие пучки коллагеновых волокон. На поперечных срезах сухожилия его клетки имеют звездчатую форму; специальными исследованиями показано, что своими отростками они латерально контактируют друг с другом, формируя типичные щелевые соединения, которые связывают клетки электрически и химически. При этом фиброциты образуют единую систему. Так как клеточные отростки посредством интегринов связаны с коллагеновыми волокнами, малейшие изменения нагрузки передаются на клетки и влияют на активность их синтетических процессов, регулируя выработку компонентов межклеточного вещества.

15. Локализация, строение и функции соединительных тканей со специальными свойствами.

К соединительным тканям со специальными свойствами относят ретикулярную, жировую и слизистую. Они характеризуются **преобладанием однородных клеток,** с которыми обычно связано само название этих разновидностей соединительной ткани.

Ретикулярная ткань является разновидностью соединительной ткани, имеет **сетевидное строение и состоит из отростчатых ретикулярных клеток и ретикулярных волокон.** Большинство ретикулярных клеток связано с ретикулярными волокнами и **стыкуются друг с другом отростками, образуя трехмерную сеть=ретикулум.** Ретикулярная ткань образует **stromu (osnovu) кроветворных органов и микроокружение для развивающихся в них клеток крови.**

Ретикулярные волокна (диаметр 0,5—2 мкм) — продукт синтеза ретикулярных клеток. В группе ретикулярных волокон различают **собственно ретикулярные и коллагеновые волокна.** Собственно ретикулярные волокна — дефинитивные, окончательные образования, содержащие **коллаген III типа.**

Ретикулярные волокна **по сравнению с коллагеновыми содержат в высокой концентрации серу, липиды и углеводы.** Под электронным микроскопом фибриллы ретикулярных волокон имеют не всегда четко выраженную исчерченность с периодом 64—67 нм. По растяжимости эти волокна занимают промежуточное положение между коллагеновыми и эластическими.

Жировая ткань — это скопления жировых клеток, встречающихся во многих органах.

Жировая ткань более или менее отчетливо делится прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани дольки различных размеров и формы. **Жировые клетки** внутри долек довольно близко прилегают друг к другу. В узких пространствах между ними располагаются фибробласты, лимфоидные элементы, тканевые базофилы. Между жировыми клетками во всех направлениях ориентированы тонкие коллагеновые волокна. Кровеносные и лимфатические капилляры, располагаясь в прослойках рыхлой волокнистой соединительной ткани между жировыми клетками, тесно охватывают своими петлями группы жировых клеток или дольки жировой ткани.

В жировой ткани происходят активные процессы обмена жирных кислот, углеводов и образование жира из углеводов. При распаде жиров высвобождается большое количество воды и выделяется энергия. Поэтому жировая ткань играет не только роль депо субстратов для синтеза макроэргических соединений, но и косвенно — роль депо воды.

Во время голодания подкожная и околопочечная жировая ткань, а также жировая ткань сальника и брыжейки быстро теряют запасы жира. Капельки липидов внутри клеток измельчаются, и жировые клетки приобретают звездчатую или веретеновидную форму.

Слизистая ткань в норме встречается только у зародыша. Классическим объектом для ее изучения является пример: **пупочный канатик** плода.

Клеточные элементы здесь представлены гетерогенной группой клеток, дифференцирующихся из мезенхимных клеток на протяжении эмбрионального периода. Среди клеток слизистой ткани выделяют: **фибробласты, миофибробласты, гладкие мышечные клетки**.

Слизистая соединительная ткань пупочного канатика синтезирует **коллаген IV типа**, характерный для базальных мембран. Между клетками этой ткани в первой половине беременности в большом количестве обнаруживается **гиалуроновая кислота**, что обуславливает желеобразную консистенцию основного вещества. Фибробласты студенистой соединительной ткани слабо синтезируют фибриллярные белки. Лишь на поздних стадиях развития зародыша в студенистом веществе появляются рыхло расположенные коллагеновые фибриллы.